

異分母FractionSubtraction + 加減混合

通分後相減 · 加減混合運算 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下B冊 單元四

核心Trap : □ 分子夠唔夠減? · 帶Fraction借位 · 加減混合次序搞錯

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試計算題核心 · Fraction四則基礎

Prerequisites : L22 通分/LCM · L23 異分母Addition · 整數Subtraction借位

Lesson Objectives : ❶ 異分母FractionSubtraction步驟 ❷ 帶FractionSubtraction (含借位) ❸ Fraction加減混合 ❹ 答案約至最簡

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = ?$ (同分母, 直接減!)		
2	$\text{LCM}(4, 6) = ?$ (用於通分)		
3	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$ (複習Addition)		
4	$2 - \frac{3}{4} = ?$ (整數減Fraction, 要點做?)		
5	$1\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = ?$ 分子1夠唔夠減3? (唔夠! 要借位!)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：異分母Fraction Subtraction 三步法 SSPA 必考

- ① Step 1 — 通分：搵LCM做公分母，擴分到相同分母
- ② Step 2 — 分子相減：分母相同後，分子相減，分母保持不變！
- ③ Step 3 — 約至最簡：答案約至最簡，假Fraction轉帶Fraction
- ④ 注意：同分母加減嘅步驟完全一樣——只係加變成減！

例1

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ? \quad (\text{LCM}=12 \rightarrow 9/12 - 2/12 = 7/12)$$

例2

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = ? \quad \text{LCM}=24$$

✗ Trap：分子相減·分母相減

$$5/6 - 3/8 \rightarrow (5-3)/(6-8) \quad \text{✗}$$

分母減分母係錯嘅！6-8=-2冇意義

✓ 正確：先通分母，只減分子

$$\text{LCM}=24 \rightarrow 20/24 - 9/24$$

$$= 11/24 \quad \text{✓}$$

知識點二：帶Fraction Subtraction — 借位Trap SSPA 必考！

- ① Fraction部分夠減：整數減整數，Fraction減Fraction (Fraction部分先通分)

$$\text{例：} 3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2} = (3-1) + (\frac{3}{4} - \frac{2}{4}) = 2\frac{1}{4}$$

- ② Fraction部分唔夠減 → 要借位！從整數借1 = 分母/分母

$$\text{例：} 3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$$

借位詳解：3又1/4 = 2 + 1又1/4 = 2 + 5/4 → Fraction部分變成5/4 夠減3/4！

⚠ 借位Trap : 60% 學生會錯 !

3又1/4 - 1又3/4 → 唔夠減唔識借位 → 錯寫成 2又(-2)/4 或乾脆放棄

正確 : 從 3 借 1 → 變成 2又5/4 → 5/4 - 3/4 = 2/4 = 1/2 → 答案 1又1/2

例3

$$2\frac{2}{5} - 1\frac{3}{5} = ? \text{ (Fraction部分 : } 2/5 \text{ 唔夠減 } 3/5 \rightarrow \text{借位 !)}$$

知識點三 : Fraction加減混合運算 ● SSPA

- ① 由左至右 : Fraction加減混合跟整數一樣 , 由左至右逐個計
- ② 三個Fraction加減 : 可以先全部通分到同一個LCM → 分子加加減減 → 約簡
- ③ 帶Fraction混合 : 可先轉假Fraction再通分 , 或分開整數和Fraction部分處理

例4

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = ? \text{ LCM}(4,2,3)=12$$

⚠ 加減次序Trap : 唔係「邊個大就先減邊個」! 由左至右逐個計。 $3/4 + 1/2 - 1/3 = (3/4 + 1/2) - 1/3$, 唔係 $3/4 + (1/2 - 1/3)$ (答案一樣但概念要對) 。

知識點四 : 整數減Fraction ● SSPA

- ① 整數 = 分母/分母 嘅假Fraction。例 : $1 = \frac{4}{4} = \frac{6}{6}$
- ② 整數減Fraction : 將整數化成同分母的假Fraction再減
例 : $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

例5

$$3 - 1\frac{2}{3} = ?$$

知識點一至四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$		
7	$3\frac{1}{5} - 1\frac{3}{5} = ?$ (唔夠減 , 要借位)		

8	$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = ?$ LCM(4,5,2)=20		
---	---	--	--

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	$\frac{3}{5} - \frac{1}{10} = ?$		
10	$\frac{5}{8} - \frac{1}{6} = ?$		
11	$2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{6} = ?$ (Fraction部分夠減)		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$2\frac{1}{3} - 1\frac{2}{3} = ?$ (借位! 1/3 唔夠減 2/3)		
13	$1 - \frac{3}{8} = ?$ (整數減Fraction)		
14	$3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{6} = ?$ (Fraction部分要通分, LCM=12)		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	$4\frac{1}{3} - 2\frac{3}{4} = ?$ (通分+借位, LCM=12)		
16	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} - \frac{7}{12} = ?$ (LCM=12, 一次過通分)		
17	$2\frac{2}{5} + 1\frac{3}{10} - 2\frac{7}{10} = ?$		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	$5 - 1\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{3}{4} = ?$ (提示: 全轉假Fraction→通分LCM=12→計分→轉回帶Fraction)		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

例6

一桶油有 $5\frac{3}{4}$ 升，用了 $2\frac{1}{2}$ 升。剩下多少升？

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一條絲帶長 $\frac{7}{8}$ 米，剪去 $\frac{1}{4}$ 米。剩下幾米？		
20	小明有 $\frac{5}{6}$ 個薄餅，分咗 $\frac{1}{3}$ 個俾妹妹。自己剩幾多？		
21	爸爸有 3 小時，用了 $1\frac{3}{5}$ 小時開車，再用 $\frac{2}{3}$ 小時食飯。剩下多少小時？		
22	三個桶共有水 4 升。第一桶 $\frac{3}{4}$ 升、第二桶 $1\frac{1}{2}$ 升。第三桶 = ？		
23	一條路長 $5\frac{1}{4}$ km。行咗 $2\frac{5}{6}$ km 之後休息，之後再行 $1\frac{1}{3}$ km。剩下幾km未行？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		
H2	$\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = ?$		
H3	$2\frac{1}{5} - 1\frac{3}{5} = ?$ (借位)		
H4	$1 - \frac{2}{7} = ?$		
H5	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = ?$		

Advanced (Optional) (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$3\frac{1}{4} - 1\frac{5}{6} = ?$ (通分+借位，LCM=12)		
H7	$2\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - 1\frac{1}{3} = ?$		
H8	一條布長 $6\frac{2}{3}$ 米。第一日用咗 $2\frac{1}{4}$ 米，第二日用咗 $1\frac{5}{6}$ 米。剩下幾米？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	分子減分母減： $3/4-1/6=(3-1)/(4-6)$ ❌	先通分！分母相同只減分子： $9/12-2/12=7/12$
2	帶Fraction唔夠減唔識借位	從整數借1→化成分母/分母加返上Fraction部分
3	借位方向錯：借1變成分子+1 (❌)	借1=分母/分母，例：借1=5/5→加返上原分子
4	整數減Fraction當成1-分子 (❌)	1=分母/分母 嘅假Fraction。1-2/5=5/5-2/5=3/5
5	加減混合次序錯	由左至右！或者全通分到LCM→分子加減→約簡
6	減完冇約簡	答案檢查：分子分母有冇公Factor。6/8→3/4
7	帶FractionSubtraction忘記通分Fraction部分	Fraction部分都要通分！整數部分可直接減

🧠 Mnemonic：「異分母Subtraction同Addition，先通分後減分子。借位要借分母之數，減完約簡先收工。」

🧠 借位Mnemonic：「Fraction唔夠減，整數借個1。一化成同分母，加返Fraction再開波。」

七、4-Step Problem Solving

1

通分

搵LCM → 每個Fraction擴分到公分母。加減都要先通分！

2

睇夠唔夠減

分子夠減 → 直接減。唔夠減
→ 借位：整數-1，
Fraction+分母

3

分子運算

分母相同→分子相加減。分母
保持不變！由左至右

4

約簡驗收

約至最簡→假分轉帶分→檢查
答案合理性→完成！

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母FractionSubtraction + 加減混合」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 分子夠唔夠減？· 帶Fraction借位 · 加減混合次序搞錯

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母FractionSubtraction + 加減混合」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」
溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___2)___3)___4)___5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌳Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P4-下-L24

 Related Topics：L07 異分母Fraction比較 · L09 FractionMultiplication